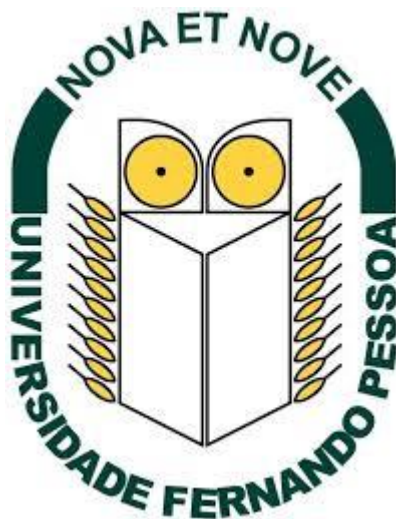


UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA



**RELATÓRIO DO PROJETO
ANÁLISE DE DADOS**

João Ribeiro – 2023114593

1. Introdução e Contexto de Negócio

O grande objetivo do trabalho era perceber se as alterações no clima (neste caso, a temperatura mínima diária) influenciam diretamente o valor de vendas combinado de duas lojas do grupo: a Filial A e a Filial B.

Para que o estudo fizesse sentido e usasse dados verdadeiros, fomos buscar datasets reais a repositórios públicos: os dados de faturação vieram do conhecido Shampoo Sales Dataset e os dados do clima vieram de um histórico real de temperaturas mínimas.

2. Ingestão e Integração dos Dados

Na realidade de muitas empresas, as informações estão espalhadas por vários lados. Para simular isso, o nosso projeto partiu de três fontes separadas:

- Dados do Clima: Um ficheiro com 3.650 linhas correspondentes às temperaturas diárias.
- Filial A: Um ficheiro com as vendas dos primeiros 18 meses.
- Filial B: Um ficheiro com as vendas dos restantes 18 meses.

Usámos a biblioteca pandas no Google Colab para automatizar tudo. O código descarregou os ficheiros diretamente do GitHub através dos links, juntou os dados das duas filiais na vertical e alinhou as datas para o formato datetime.

Também mudámos o nome das colunas originais para português para que a tabela ficasse mais clara: Data_Chave, Temperatura_C e Faturacao_Euros. No fim, cruzámos o clima e as vendas usando um Inner Join, resultando numa base de dados final com 36 meses.

3. Limpeza de Dados e Outliers

Antes de avançar para os gráficos, fizemos uma verificação na qualidade dos dados:

- Valores em falta (Nulos): O código confirmou que não existiam valores nulos (0 nulos), o que prova que o cruzamento das tabelas correu na perfeição.
- Tratamento de Outliers (Capping): Para evitar que valores de vendas exageradamente altos estragassem a análise, usámos a regra do Desvio Padrão. Calculámos um limite máximo tolerável

O código encontrou 2 meses com vendas acima deste limite. Para não apagar essas linhas, aplicámos a técnica de Capping, ou seja, substituímos esses valores pelo valor do limite (593.51€). O próprio código validou no fim que o tratamento funcionou e que mais nenhum valor ultrapassava o limite definido.

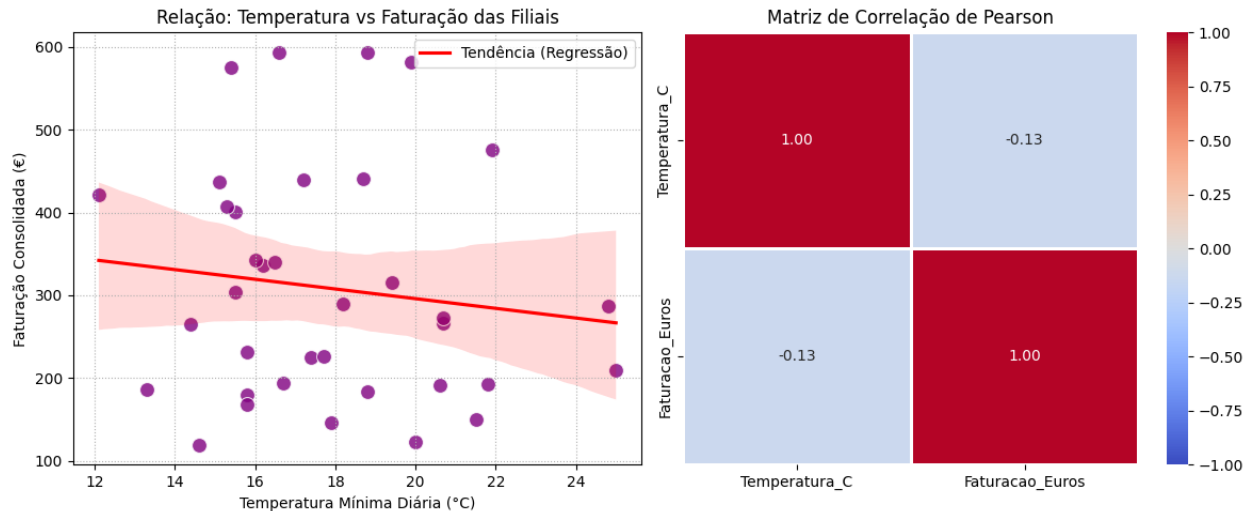
4. Tabela de Estatística Descritiva

Estes são os valores resumidos da nossa tabela final após termos feito a limpeza e a união dos dados:

	Temperatura Mínima (°C)	Faturação Consolidada (€)
Contagem (meses)	36	36
Média	17,82 °C	308,66 €
Desvio Padrão	2,99 °C	139,94 €
Valor Mínimo	12,10 °C	119,30 €
Percentil 25% (Q1)	15,73 °C	192,45 €
Mediana (50%)	17,30 °C	280,15 €
Percentil 75% (Q3)	19,93 °C	411,10 €
Valor Máximo	25,00 °C	593,51 € (Pós-Capping)

5. Análise de Correlação e Gráficos

Para ver a ligação real entre a Temperatura e as vendas, o código gerou dois gráficos: um gráfico de dispersão com uma linha de tendência vermelha e um mapa de calor com a correlação de Pearson.



O valor calculado para a Correlação de Pearson foi de -0.13.

O que isto significa: Um valor de -0.13 indica uma correlação negativa muito fraca, que na prática é quase desprezável. O próprio gráfico da esquerda mostra isso: a linha vermelha de tendência é quase plana, o que significa que não existe uma relação linear relevante entre as duas variáveis.

6. Conclusão

Olhando para os resultados do negócio, podemos concluir que a temperatura não tem uma influência real ou direta nas vendas destas filiais.

Embora o gráfico mostre uma tendência muito ligeira de que nos meses mais frios se vende um bocadinho mais, o valor de -0.13 prova que as vendas de produtos capilares e cosmética dependem muito mais de outras coisas, como campanhas de publicidade, alturas de Natal/férias, ou os dias em que as pessoas recebem o ordenado e não propriamente do tempo que faz lá fora.

